

题目 1

文件 5 MB，均分 5 段每段 1 MB 在磁盘上连续存放。固定块方案块大小 4 KB，每个指针 8 B；extent 方案每个 extent 的 size 域 4 B。

总块数 = $\frac{5 \times 1024}{4} = 1280$ 块，每段 = 256 块，每间接块可存 $\frac{4096}{8} = 512$ 个指针。

固定大小 Data Block

inode 含 12 个直接指针、2 个间接指针、1 个双重间接指针。1280 块按层级分配：

表 1: 块分配			
指针	范围	块数	间接块
12 直接指针	0–11	12	0
间接指针 #1	12–523	512	1
间接指针 #2	524–1035	512	1
双重间接	1036–1279	244	1+1
合计		1280	4

双重间接用了一个一级块和一个二级块覆盖剩余 244 块。元数据由间接块和 inode 内指针组成：

表 2: 元数据	
4 个间接块 × 4 KB	16384 B
15 个指针 × 8 B	120 B
合计	16504 B ≈ 16.1 KB

Extent

5 段连续，每段一个 extent。每个 extent 含起始指针 8 B 和长度 4 B 共 12 B，全部在 inode 内。5 × 12 = 60 B。

对比

表 3: 两种方案开销对比		
	固定块	Extent
额外间接块	4 块 / 16 KB	0
inode 内占用	120 B	60 B
总计	16504 B	60 B

Extent 方案 60 B，固定块方案约 16.1 KB，差距约 275 倍。

题目 2

VSFS 布局：superblock、inode bitmap、data bitmap、inodes、data blocks。inode 含 12 直接 +2 间接 +1 双重间接指针，指针 4 B，块大小 4 KB。每文件/目录至少分 1 块。操作独立，初始无缓存，访问一次即缓存。修改文

件时该文件及其所在目录的访问/修改时间均更新，再上层不受影响，所有修改立刻落盘。
每间接块可存 $\frac{4096}{4} = 1024$ 个指针。

操作 1：/foo/bar 追加 1 MB，原文件 100 KB

原 100 KB 占 $100/4 = 25$ 块，其中 12 块由直接指针覆盖，13 块经间接指针。追加 1 MB 即 256 块，共 281 块。间接块需要 $13 + 256 = 269 < 1024$ 个指针，不需要新间接块。
路径遍历需 6 次读：superblock → / inode → / 数据块 → foo inode → foo 数据块 → bar inode。
追加过程：读 bar 的间接块和 data bitmap 各 1 次；写 256 个数据块；写回 data bitmap、间接块、bar inode 和 foo inode。

表 4: 操作 1 I/O 汇总

类型	次数	明细
读	8	遍历 6 + bar 间接块 + data bitmap
写	260	数据块 256 + bitmap + 间接块 + bar inode + foo inode
总计	268	

操作 2：mv /foo/bar /foo/bar2

同目录重命名，路径遍历同上：superblock → / inode → / 数据块 → foo inode → foo 数据块，5 次读。另需读 bar inode 以更新时间戳。修改阶段：写 foo 数据块将目录项 bar 改为 bar2；写 foo inode 和 bar inode 更新 mtime。不涉及 bitmap 和数据块。

表 5: 操作 2 I/O 汇总

类型	次数	明细
读	6	遍历 5 + bar inode
写	3	foo 数据块 + foo inode + bar inode
总计	9	

对比

表 6: 两个操作 I/O 对比

操作	读	写	总计
追加 1 MB	8	260	268
mv 重命名	6	3	9

追加写入的 I/O 主要由数据块写入主导，元数据部分仅 12 次；同目录重命名不涉及数据块读写，仅 9 次 I/O 完成。